

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2/2
Nom, prénom : CISSOKHO Abdoulaye		N° candidat : 02303834866
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date :// 2026
Contexte de la réalisation professionnelle Dans le cadre de la formation BTS SIO option SLAM, il m'a été demandé de concevoir et développer un système de gestion de bibliothèque. Le client lourd est une application desktop développée en Python 3.14 avec la bibliothèque graphique Tkinter, communiquant directement avec la base de données MySQL via le connecteur mysql-connector-python.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Conception et développement d'une application desktop de gestion de bibliothèque avec Python 3.14, Tkinter et MySQL		
Période de réalisation : Janvier / Mars 2026 Lieu : Paris Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : Cahier des charges, modèle de la base de données (MCD/MLD), maquettes des interfaces, environnement MAMP (Apache + MySQL), MacBook personnel. Résultats attendus : Une application desktop Python/Tkinter fonctionnelle permettant la gestion CRUD des livres et des membres, la validation des retours avec détection des retards, et la connexion sécurisée à la base de données MySQL partagée.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées Ressources documentaires : Documentation officielle Python (docs.python.org), Tkinter, mysql-connector-python, MySQL Ressources matérielles : MacBook (macOS), serveur local MAMP (Apache + MySQL). Ressources logicielles : IDE (Visual Studio Code), Python 3.14, Tkinter (intégré), mysql-connector-python 9.6, MAMP, MySQL, phpMyAdmin, Git / GitHub, Environnement virtuel Python (venv).		
Modalités d'accès aux productions et à leur documentation		Drive 1 : Git, Git-Hub Le lien : https://github.com/billyTheKid001/bibliotheque_back Drive 2 : Google Drive Le lien : https://drive.google.com/drive/folders/1teXlt9sdWxa5hOdg8Z9yJ0OPPa3SDwGn?usp=sharing

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1.Contexte

La bibliothèque municipale de Paris souhaite moderniser la gestion de ses collections et de ses adhérents. Actuellement gérée manuellement, elle a mandaté un prestataire pour développer une application desktop permettant aux bibliothécaires de gérer les livres, les membres et les retours d'emprunts.

2.Objectifs

L'application devait fournir les fonctionnalités suivantes :

- La gestion CRUD complète des livres (ajout, modification, suppression, consultation)
- La gestion CRUD des membres (adhérents et bibliothécaires)
- La connexion sécurisée à la base de données MySQL partagée

3.Demarche Suivie

La première étape a été la prise en main de l'environnement technique : installation de Python 3.14, création d'un environnement virtuel (venv) et installation de mysql-connector-python. La connexion à la base de données MySQL existante a ensuite été configurée dans config/connexion.py.

Le développement de l'interface graphique a été réalisé avec Tkinter. L'application utilise une architecture orientée objet : chaque onglet est une classe Python héritant de tk.Frame. Les requêtes SQL utilisent des paramètres préparés (%s) pour sécuriser les accès aux données.

4.Methodes retenues

La méthode CRUD a été appliquée pour la gestion complète des livres et des membres. La programmation orientée objet (POO) a été utilisée pour organiser le code : chaque onglet est une classe indépendante avec ses propres méthodes BDD. Le bloc finally garantit la fermeture de la connexion MySQL après chaque opération. Le versionnage a été assuré via Git / GitHub.

5.Conclusion

L'application est actuellement fonctionnelle et testée en environnement local (MAMP sur macOS). Elle s'exécute avec Python 3.14 et partage la même base de données MySQL que le client léger.